Ficha de Exercícios — Potências de Expoente Inteiro e Notação Científica

Instruções: Resolve sem calculadora. Um número está em notação científica quando está na forma $a \times 10^n$, com $1 \leq a < 10$ e n inteiro.

1. Potências de Expoente Negativo e Nulo

Calcula, apresentando o resultado como fração ou número inteiro.

1. 5^0
2. 2^{-1}
3. 3^{-2}
4. 10^{-3}
5. $(-2)^{-3}$
6. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$
7. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$
8. $\left(-\frac{3}{4}\right)^{-1}$
9. $4^{-2} \times 16$
10. $2^{-2} + 2^{-1} + 2^0$

2. Regras Operatórias

Escreve na forma de uma única potência.

1. $2^5 \times 2^{-3}$
2. $3^{-4} \times 3^{-2}$
3. $5^2 : 5^{-3}$
4. $7^{-1} : 7^4$

5. $(2^{-3})^2$

6. $(10^{-2})^{-3}$

7. $6^{-3} \times 5^{-3}$

8. $\left(\frac{1}{3}\right)^4 \times 3^2$

9. $\frac{4^{-2} \times 4^5}{4^6}$

10. $(-2)^{-4} \times (-2)^7 : (-2)^2$

3. Escrever em Notação Científica

Escreve cada número em notação científica.

1. $45\,000$

2. $3\,200\,000$

3. $700\,000\,000$

4. $0{,}006$

5. $0{,}000\,42$

6. $0{,}000\,000\,9$

7. 230×10^4

8. $0{,}05 \times 10^{-2}$

9. A distância da Terra ao Sol: cerca de $150\,000\,000\,\text{km}$.

10. O diâmetro de um glóbulo vermelho: cerca de $0{,}000\,007\,\text{m}$.

4. De Notação Científica para Dízima

Escreve cada número na forma de dízima.

1. $3{,}5 \times 10^3$

2. 6×10^5

3. $1{,}08 \times 10^7$

4. 4×10^{-2}

5. $2{,}7 \times 10^{-4}$

6. $9{,}01 \times 10^{-6}$

7. Ordena por ordem crescente: 3×10^{-2}, 5×10^{-3}, $2{,}9 \times 10^{-2}$, 1×10^{-1}.

8. Qual é maior: 8×10^5 ou $1{,}2 \times 10^6$?

5. Operações em Notação Científica

Calcula e apresenta o resultado em notação científica.

1. $(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^5)$

2. $(3 \times 10^{-2}) \times (3 \times 10^6)$

3. $(5 \times 10^4) \times (6 \times 10^2)$

4. $(8 \times 10^7) : (2 \times 10^3)$

5. $(1{,}5 \times 10^{-3}) : (5 \times 10^{-6})$

6. $(2{,}4 \times 10^5) : (8 \times 10^{-2})$

7. $3 \times 10^4 + 5 \times 10^3$

8. $6{,}2 \times 10^{-3} - 2 \times 10^{-4}$

9. $(2 \times 10^{-3})^2$

10. $(3 \times 10^4)^3$

6. Desafios

Resolve os problemas e apresenta os resultados em notação científica.

1. A luz percorre cerca de 3×10^5 km por segundo. Que distância percorre num minuto?

2. A massa de um átomo de hidrogénio é cerca de $1{,}7 \times 10^{-27}\,\text{kg}$. Qual é a massa de 10^6 átomos?

3. Portugal tem cerca de $1{,}05 \times 10^7$ habitantes e uma área de cerca de $9{,}2 \times 10^4\,\text{km}^2$. Quantos habitantes há, em média, por km^2? (Arredonda às unidades.)

4. Um vírus mede cerca de $1{,}2 \times 10^{-7}\,\text{m}$. Quantos vírus, lado a lado, ocupariam 6 mm?

5. Determina n tal que $2^n = \dfrac{1}{32}$.

6. Determina n tal que $0{,}000\,25 = 2{,}5 \times 10^n$.

7. Simplifica $\dfrac{(4 \times 10^{-3}) \times (6 \times 10^8)}{3 \times 10^2}$.